杂题选讲

cdqz cxr

2021 年 10 月 11 日

CF1427E Xum

一开始黑板上有一个正奇数 x $(3 \leq x < 10^6)$，每次你可以选定黑板上已有的正整数 a, b，将 $a+b$ 或 $a \oplus b$ 写在黑板上，其中 $\oplus$ 表示异或运算，最终目标是将 1 写在黑板上。要求写数字不超过 10^5 次且写上的数字不超过 $5 * 10^{18}$ 。

CF1427E Xum

将 x 左移使得最低位与最高位对齐，后为 y 。那么 $x \oplus y$ 一定与 x 互质。

用扩欧构造一组合法的数相差为 1 后直接异或就得到了 1，具体实现用龟速乘。

CF1340D Nastya and Time Machine

题目大意：给你一棵树，通过每条边需要 1 的时间，你可以在一个结点处将时间变为任意一个比当前时间小的非负整数，要求满足以下两个限制：

- 经过每个节点至少一次
- 每一个节点上，到达它的时间（更改时的时间也计算在内）不得重复
- 必须回到 1 号节点

求出任意一种使得到达每个节点的时间最大值最小。

$1 \leq n \leq 10^5$

CF1340D Nastya and Time Machine

答案：最大的点度数，记为 D。

CF1340D Nastya and Time Machine

答案：最大的点度数，记为 D。

构造：在 t 时刻 $u \to v$ 那么我们希望也在 t 时刻从 $v \to u$。

CF1340D Nastya and Time Machine

答案：最大的点度数，记为 D。

构造：在 t 时刻 $u \to v$ 那么我们希望也在 t 时刻从 $v \to u$。

当一个点加到 D 时我们就需要穿越，但不是穿越到 0，而是穿越到 $D - deg$ 这样就可以在 t 时刻结束了。

CF1442D Sum

给定 n 个**不降**的数组。有一个值 ans，初始为 0。你需要进行如下操作 k 次：

- 选择一个数组，把 ans 加上数组的第一个元素，之后把它删除。

请求出 ans 最大是多少。

所有数组的元素总个数 $\leq 10^6$，$n, k \leq 3000$。

CF1442D Sum

发现取了没取满的数组最多有一个（若有两个，肯定是一个少取点让另一个取满）

CF1442D Sum

发现取了没取满的数组最多有一个（若有两个，肯定是一个少取点让另一个取满）

需要计算去掉第 i 个数组，剩下 $n-1$ 个数组的背包。采用分治，每次若往左走就把右边的代价全部加上，往右同理。

时间复杂度 $O(nk\log n)$。

CF1446C Xor Tree

给定你一个序列a，对于每个i，它会向序列中的满足$a_i \oplus a_j$（$\oplus$代表异或）最小的j连双向边，并且如果j也向i连了边，只算一条边。现在要让你删去序列中的一些数，使得最后形成的图是一颗树，输出最少需要删除几个数。

$$2 \le n \le 2 \times 10^5, 0 \le a_i \le 10^9$$

CF1446C Xor Tree

保留最多的数使得只存在一对 (i, j), $a_i \oplus a_j$ 是彼此最小的值。

CF1446C Xor Tree

保留最多的数使得只存在一对 (i, j), $a_i \oplus a_j$ 是彼此最小的值。

把串插入 trie，每次我们向一棵子树走的时候，另一棵子树的数最多保留一个（两个的话，那两个就会互相变成最小值，两个子树之间不会有连边）。直接 DP 即可。

CF1446C Xor Tree

保留最多的数使得只存在一对 (i, j), $a_i \oplus a_j$ 是彼此最小的值。

把串插入 trie，每次我们向一棵子树走的时候，另一棵子树的数最多保留一个（两个的话，那两个就会互相变成最小值，两个子树之间不会有连边）。直接 DP 即可。

时间复杂度 $O(n \log n)$。

CF1439B Graph Subset Problem

T组数据。

给你一个有n个顶点和m条边的无向图，和一个整数k。

请你找到一个大小为k的团（称一个k个点的集合为团，当且仅当点集大小为k，并且该子集的每两个顶点之间存在一条边。） 或一个非空的顶点子集，使该子集的每个顶点在该子集中至少有k个邻居。

输出方案。

$$\sum n, \sum m \leq 10^5$$

CF1439B Graph Subset Problem

每次删除最小度数的点（度数小于 k 的才删除），最后会剩下的就是满足条件 2 的。

CF1439B Graph Subset Problem

每次删除最小度数的点（度数小于 k 的才删除），最后会剩下的就是满足条件 2 的。

考虑在此基础上找 K_k，删除度数为 $k-1$ 的点时，k^2 暴力判这 k 个点。最多 $k \le \sqrt{m}$ 才会产生这种情况。

时间复杂度 $O(n\sqrt{m}\log n)$。

洛谷 P4007 小 Y 和恐怖的奴隶主

小 Y 是一个喜欢玩游戏的 OIer。一天，她正在玩一款游戏，要打一个 Boss。

虽然这个 Boss 有 10^{100} 点生命值，但它只带了一个随从——一个只有 m 点生命值的“恐怖的奴隶主”。

这个“恐怖的奴隶主”有一个特殊的技能：每当它被扣减生命值但没有死亡（死亡即生命值 ≤ 0），且 Boss 的随从数量小于上限 k，便会召唤一个新的具有 m 点生命值的“恐怖的奴隶主”。

现在小 Y 可以进行 n 次攻击，每次攻击时，会从 Boss 以及 Boss 的所有随从中的等概率随机选择一个，并扣减 1 点生命值，她想知道进行 n 次攻击后扣减 Boss 的生命值点数的期望。为了避免精度误差，你的答案需要对 998244353 取模。

$$T \leq 1000, n \leq 10^{18}, m \leq 3, k \leq 8$$

洛谷 P4007 小 Y 和恐怖的奴隶主

DP $f_{i,a,b,c}$ 攻击 i 次后还有一滴血的奴隶主 a 个，两滴血的 b 个，三滴血的 c 个。

洛谷 P4007 小 Y 和恐怖的奴隶主

DP $f_{i,a,b,c}$ 攻击 i 次后还有一滴血的奴隶主 a 个，两滴血的 b 个，三滴血的 c 个。

状态数很少，最多 $c = \binom{8+3}{3} = 165$。矩阵快速幂优化。

洛谷 P4007 小 Y 和恐怖的奴隶主

DP $f_{i,a,b,c}$ 攻击 i 次后还有一滴血的奴隶主 a 个，两滴血的 b 个，三滴血的 c 个。

状态数很少，最多 $c = \binom{8+3}{3} = 165$。矩阵快速幂优化。

需要预处理出次幂矩阵后，询问采用向量乘矩阵。

时间复杂度 $O(c^3 \log n + Tc^2 \log n)$。

HDU6145 Arithmetic of Bomb II

计算一个含有加减乘数字的表达式的值对 10^9+7 取模后的值。
其中还有一些形如 $(1+2+3)\#(3)$ 的式子，井号表示重复几次。
将这个式子拆开得：$1+2+31+2+31+2+3$。
求拆开后表达式的值。
$n \le 2\times 10^6, m \le 10^{18}$。n 表示式子长度，m 表示井号后括号内的数的最大值。

HDU6145 Arithmetic of Bomb II

考虑维护三元组 $a + b * c, (a, b, c)$。

HDU6145 Arithmetic of Bomb II

考虑维护三元组 $a + b * c, (a, b, c)$。

加入数字 d：$(a, b, c * 10 + d)$

加入加号：$(a + b * c, 1, 0)$

加入减号：$(a + b * c, -1, 0)$

加入乘号：$(a, b * c, 0)$

再多维护一个 $b * c$ 后，我们维护的就都是线性变换，可以用矩阵表示。

矩阵快速幂加速即可。

gym100543L Outer space invaders

来自外太空的外星人（最终）入侵了地球。保卫自己，或者解体，被他们同化，或者成为食物。迄今为止，我们无法确定。

外星人遵循已知的攻击模式。有 N 个外星人进攻，第 i 个进攻的外星人会在时间 a_i 出现，距离你的距离为 d_i，它必须在时间 b_i 前被消灭，否则被消灭的会是你。

你的武器是一个区域冲击波器，可以设置任何给定的功率。如果被设置了功率 R，它会瞬间摧毁与你的距离在 R 以内的所有外星人（可以等于），同时它也会消耗 R 单位的燃料电池。

求摧毁所有外星人的最低成本（消耗多少燃料电池），同时保证自己的生命安全。

$1 \leq n \leq 300$

gym100543L Outer space invaders

考虑区间 DP $f_{l,r}$ 左端点右端点全在 $[l, r]$ 的外星人被消灭的最小代价。

gym100543L Outer space invaders

考虑区间 DP $f_{l,r}$ 左端点右端点全在 $[l, r]$ 的外星人被消灭的最小代价。

转移的时候找到距离最远的 id，然后枚举是在哪个时间点消灭的，把这个点能消灭的都消灭掉。

gym100543L Outer space invaders

考虑区间 DP $f_{l,r}$ 左端点右端点全在 $[l, r]$ 的外星人被消灭的最小代价。

转移的时候找到距离最远的 id，然后枚举是在哪个时间点消灭的，把这个点能消灭的都消灭掉。

离散化后，时间复杂度 $O(n^3)$。

$$f_{l,r} = min_{k \in [l_{id}, r_{id}]} f_{l,k-1} + f_{k+1,r} + w_{id}$$

gym101480E Export Estimate

给你一个 n 个点 m 条边的无向图，每条边有权值，我们可以选择一个整数 lim 来生成一个新的图，过程如下：

1. 先将原图中边权小于 lim 的边删掉
2. 依次从 1 到 n 枚举每个点
   - 如果这个点没有边于它相连，这个点将会被删去
   - 如果这个点只与两条不相同的边 x,y 相连，设这两条边的另一个点分别为 a,b，如果a,b 和这个点都不相同，则依次做如下操作：
     - 删去边 x,y
     - 删去这个点
     - 在 a,b之间建立一条新的边

初始无重边自环，多组询问最后图中点和边的数量。 $n, m, q \leq 3 \times 10^5$

gym101480E Export Estimate

0 度点会删除。

2 度点会删除，此时边会少一条。

但自环不会删除，所以一个连通块内只有一个环最后会剩下一个自环。

gym101480E Export Estimate

0 度点会删除。

2 度点会删除，此时边会少一条。

但自环不会删除，所以一个连通块内只有一个环最后会剩下一个自环。

点数 = 总点数-度数为 2 或 0 的点数 + 独环个数

边数 = 总边数-度数为 2 的点数 + 独环个数

gym101480E Export Estimate

0 度点会删除。

2 度点会删除，此时边会少一条。

但自环不会删除，所以一个连通块内只有一个环最后会剩下一个自环。

点数 = 总点数-度数为 2 或 0 的点数 + 独环个数

边数 = 总边数-度数为 2 的点数 + 独环个数

将边从大到小加入后，并查集维护每个连通块内 2 度点的个数，处理独环。

gym101620J Justified Jungle

给定一个有 n 个节点的树，找出所有的整数 k，满足在树上删掉 k 条边后，形成的每棵树的节点数相同。

$n \leq 10^6$

gym101620J Justified Jungle

$k+1$ 一定是 n 的因数。

gym101620J Justified Jungle

$k+1$ 一定是 n 的因数。

随便令一个点为根，若 k 是答案，那么子树大小是 $\frac{n}{k+1}$ 的倍数的个数是 $k+1$。

gym101620L Lunar Landscape

在二维平面上有 n 个正方形，这 n 个正方形的中心的坐标和顶点的坐标都是整数，而且这些正方形的边要么与 xy 轴平行，要么与 xy 轴成 45 度。问正方形覆盖的面积。

$n \leq 2 \times 10^5$，正方形坐标的范围在 $[-1000, 1000]$ 内。

gym101620L Lunar Landscape

变换一下 45 度正方形的坐标，$(x, y) \to (x + y, x - y)$，这样就变成与 xy 轴平行正方形了。

gym101620L Lunar Landscape

变换一下 45 度正方形的坐标，$(x, y) \to (x + y, x - y)$，这样就变成与 xy 轴平行正方形了。

两种正方形分别差分前缀和，得出平面上哪些块被覆盖。

gym101620L Lunar Landscape

变换一下 45 度正方形的坐标，$(x, y) \to (x + y, x - y)$，这样就变成与 xy 轴平行正方形了。

两种正方形分别差分前缀和，得出平面上哪些块被覆盖。

变换后的图合并到初始图上，一个正方形被分成了 4 个小三角形，讨论一下即可。

时间复杂度 $O(n + 1000^2)$。

AGC052B Tree Edges XOR

n 个点的树，n 是奇数，每条边有边权 a_i。你可以进行如下操作：

选择一条边 (u, v) 将与 u, v 相连的边（(u, v) 除外）的边权全部异或 (u, v) 这条边的边权。

对于每一条边需要把边权从 a_i 变成 b_i，判断是否可行。

$n \leq 10^5, a_i, b_i \leq 2^{30}$

AGC052B Tree Edges XOR

变成点有点权，保证每条边的权值等于端点的点权的异或和。

AGC052B Tree Edges XOR

变成点有点权，保证每条边的权值等于端点的点权的异或和。

这样选择一条边就相当于交换端点的点权，容易发现这样就只和点权这个集合有关了。

AGC052B Tree Edges XOR

变成点有点权，保证每条边的权值等于端点的点权的异或和。

这样选择一条边就相当于交换端点的点权，容易发现这样就只和点权这个集合有关了。

初始边权的树确定以 1 为根，每个点的权值是到根的路径上的异或和。最终边权的树枚举根，判断集合是否相等就 $O(n^2)$ 了。

AGC052B Tree Edges XOR

变成点有点权，保证每条边的权值等于端点的点权的异或和。

这样选择一条边就相当于交换端点的点权，容易发现这样就只和点权这个集合有关了。

初始边权的树确定以 1 为根，每个点的权值是到根的路径上的异或和。最终边权的树枚举根，判断集合是否相等就 $O(n^2)$ 了。

然而我们不用真的枚举根，因为一条路径的权值等于以 1 为根的权值的异或和。

由于 n 是奇数，我们可以唯一地确定每一位的值，然后判断是否存在这样的点，集合是否相等即可。

[COCI2018-2019] TENIS

Vito 十分喜欢打网球。不久，他就会组织一次大规模的锦标赛。这次锦标赛会有 n 名选手参加，编号为从 1 到 n。Vito 在过去几年跟踪了这些选手的数据。因此，他确定了这些选手在三种不同的球场：红土，草地和硬地上比赛的能力值。也就是说，对于每种场地，他都按最强到最弱的顺序确定了选手的排名。

Vito 的锦标赛赛制有点与众不同。一共会进行 $n-1$ 轮比赛。在每场比赛中，还没有被淘汰的两名选手会在某种特定的场地上进行比赛。在这种场地上较弱的选手会被淘汰出局。$n-1$ 轮比赛后唯一的胜者就是这次锦标赛的冠军。

Vito 是一个很有影响力的人，可以操纵比赛的结果。即对于每场比赛，Vito 可以选择参赛选手和比赛场地。当然，他只能选择未被淘汰的选手。

Vito 经常更新他收集的数据，他有时会交换在某种场地上两名选手的排名。并且他有很多朋友，有些朋友会问他："选手 x 是我的外甥，他有机会夺冠吗？"，为了回答这些询问，你需要写一个程序帮助 Vito 更新排名，并根据当前时刻 Vito 的排名表回答他朋友的提问。

$n, Q \leq 10^5$

[COCI2018-2019] TENIS

每个人向他可能打败的人连一条有向边，这样就是 3 个竞赛图叠加到一起缩点后一定形成一条链，第一个强连通分量就是可以获胜的人。

等价于一些排列，找第一个分界点使得所有排列的这个前缀对应的集合相同。

[COCI2018-2019] TENIS

每个人向他可能打败的人连一条有向边，这样就是 3 个竞赛图叠加到一起缩点后一定形成一条链，第一个强连通分量就是可以获胜的人。

等价于一些排列，找第一个分界点使得所有排列的这个前缀对应的集合相同。

相当于是任意一个数第一次出现，最后一次出现形成的区间都未覆盖这条线，线段树区间修改，找第一个为 0 的点即可。时间复杂度 $O(n \log n)$。

洛谷 P5307 [COCI2018-2019] Mobitel

他画了一个 r 行 s 列的矩阵，每个格子里都有一个正整数。
他想知道，如果从左上角走到右下角，且每次只能向右或向下走到相邻格子，那么使得路径上所有数的乘积不小于 n 的路径有多少条?

由于答案可能很大，所以请输出答案对 10^9+7 取模的结果。

$r, s \le 300, n \le 10^6$，**矩阵中的数不超过** 10^6。

洛谷 P5307 [COCI20182019] Mobitel

利用 n/1,n/2...n/n 只有 $O(\sqrt{n})$ 个不同的值。

洛谷 P5307 [COCI20182019] Mobitel

利用 n/1,n/2...n/n 只有 $O(\sqrt{n})$ 个不同的值。

然后 DP 即可，时间复杂度 $O(rs\sqrt{n})$。

洛谷 P5307 [COCI20182019] Mobitel

利用 n/1,n/2...n/n 只有 $O(\sqrt{n})$ 个不同的值。

然后 DP 即可，时间复杂度 $O(rs\sqrt{n})$。

$f_{i,j,k}$ 表示走到 (i,j) 还需要再乘 k 就能超过 n 的方案数。对 k 离散化，将 DP 数组对 i 滚动，就可以过掉了。

洛谷 P7207 [COCI2019-2020#3] Sob

给定两个正整数 N, M。你的任务是从集合 $A = \{0, 1, 2, .., N-1\}$ 和 $B = \{M, ..., M+N-1\}$ 中选数，将其组成 N 对，使得每对数 x, y 满足 $x \in A, y \in B, x\&y = x$。其中 $\&$ 表示按位与运算。

$1 \le N \le M, N + M \le 10^6$

洛谷 P7207 [COCI2019-2020#3] Sob

每次对于 A 集合中最大的数 u 找到 B 集合中最小的可以与 u 匹配的 v，那么 u-1 与 v-1 也能匹配，然后就可以递归解决了。

洛谷 P7207 [COCI2019-2020#3] Sob

每次对于 A 集合中最大的数 u 找到 B 集合中最小的可以与 u 匹配的 v，那么 u-1 与 v-1 也能匹配，然后就可以递归解决了。

时间复杂度 $O(n)$。

[COCI2019-2020] Pastiri

一棵 n 个结点的树上有 k 个关键点，你需要在树上放置一些守卫，使得每个关键点都被守卫守住。一个守卫能守住离他最近的所有关键点。

问需要最少的守卫数量是多少，并构造方案。

$1 \le k \le n \le 5 \times 10^5$

[COCI2019-2020] Pastiri

任选一个为根后，找到能守住最深的关键点 y 的点中深度最浅的，我们选择这个点。找最浅的点 x 使得 $dis_x \geq D - dep_x$（从 y 向上跳直到跳不动），dis_x 表示离 x 最近的关键点的距离。

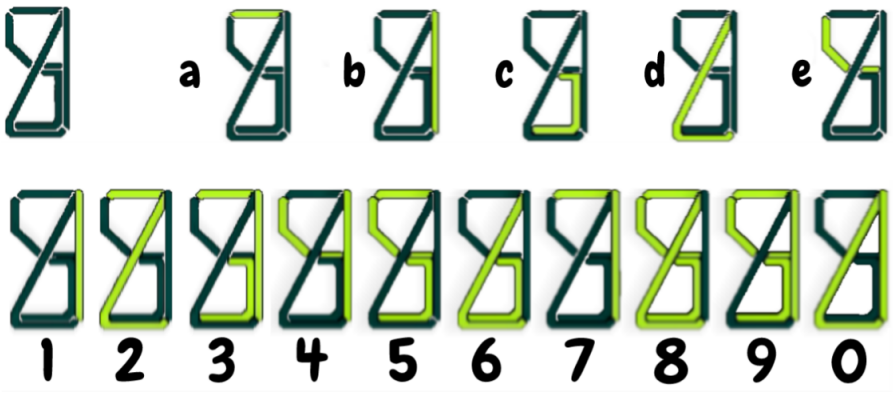
[COCI2019-2020] Pastiri

任选一个为根后，找到能守住最深的关键点 y 的点中深度最浅的，我们选择这个点。找最浅的点 x 使得 $dis_x \geq D - dep_x$（从 y 向上跳直到跳不动），dis_x 表示离 x 最近的关键点的距离。

从 x 开始向能守住的关键点覆盖，并把路径上的点全部删除。继续找最深的点做下去。

时间复杂度 $O(n)$。

[COCI2019-2020] Semafor



由 5 段荧光灯构成的数字显示器如上。现在有 M 个显示器，初始显示数 X，你每次操作可以改变一段荧光灯的开关状态。要求每操作 K 次后显示一个合法的数，即每个显示器都是一个合法的数字。

对每个 i 询问操作 N 次后，显示数 i 的方案数。(每次改变不同的荧光灯就认为不同)

$M \le 2, N \le 10^{15}, X < 10^M$

[COCI2019-2020] Semafor

将一个数用荧光灯的开关（二进制）来表示。从一个数转移到另一个数，只和二进制下的 popcount 有关。

[COCI2019-2020] Semafor

将一个数用荧光灯的开关（二进制）来表示。从一个数转移到另一个数，只和二进制下的 popcount 有关。

于是一个 $11 * 11$ 的矩阵快速幂计算 k 步，加 $100 * 100$ 的矩阵快速幂计算准确数字即可。时间复杂度 $O(100^3 \log n)$。

AGC043B 123 Triangle

- 给出一个长度为 N 的，仅包含 `123` 的序列 a。 （以字符串形式给出）
- 设有递推关系：$f_{k,x} = |f_{k-1,x} - f_{k-1,x+1}| (k > 1)$，特别的，对于 $k = 1$，有 $f(1, x) = a_x$。
- 请你求出 $f_{N,1}$。
- $1 \le N \le 10^6$，$a_i \in \{1, 2, 3\}$。

AGC043B 123 Triangle

答案只可能是 012。先将原序列全部减一，若存在 1 那么最后答案为 0/1 否则最后答案为 0/2。

于是我们把问题转化为了异或。用组合数计算（Lucas）出每个数贡献了几次，从 0 开始编号，初始在 i 的数贡献为 $\binom{n-1}{i}$。

AGC044B Joker

一个 $n \times n$ 的矩形，每个位置都坐满了人，现在人们要依次离开。一个人离开的时候，从他的位置上开始，每次向相邻 4 个位置中的一个移动，直到移动到第一行/列，最后一行/列，下一步就移出去了。

每个人都会选择经过有人的位置最少的移动方法，问最后所有人一共经过了多少次有人的位置。

$2 \leq n \leq 500$

AGC044B Joker

以边界为源点做最短路，最开始最短路的和是 $O(n^3)$，我们每次更新时一个点的最短路一定减少，所以直接从走的人的位置开始最短路更新即可。

时间复杂度 $O(n^3)$。

AGC045B 01 Unbalanced

给你一个包含 0,1,? 的字符串 S。你需要把每个? 替换成 0 或 1。

你需要使所有区间中 0 和 1 的数量差的绝对值的最大值最小。

$1 \leq |S| \leq 10^6$

AGC045B 01 Unbalanced

$0 \to -1, 1 \to 1$ 然后求前缀和的极差。

枚举最大值，然后我们能填 1 就填 1 否则填 -1。一次是 $O(n)$ 的。（预处理出？为 -1 时每个后缀的最大前缀和）

AGC045B 01 Unbalanced

$0 \to -1, 1 \to 1$ 然后求前缀和的极差。

枚举最大值，然后我们能填 1 就填 1 否则填 -1。一次是 $O(n)$ 的。（预处理出？为 -1 时每个后缀的最大前缀和）

我们先把所有？变成 -1，然后求得最大前缀和 s，于是我们只枚举 $s, s+1$ 作为最大值即可。

AGC045B 01 Unbalanced

$0 \to -1, 1 \to 1$ 然后求前缀和的极差。

枚举最大值，然后我们能填 1 就填 1 否则填 -1。一次是 $O(n)$ 的。（预处理出？为 -1 时每个后缀的最大前缀和）

我们先把所有？变成 -1，然后求得最大前缀和 s，于是我们只枚举 $s, s+1$ 作为最大值即可。

因为若最大值 $+2$ 那么最小值至多 $+2$，一定不比之前优。（最多一个 -1 变成 1，然后结论就显然了）

时间复杂度 $O(n)$。

AGC045C Range Set

一个长度为 n 的字符串初始都为 0。

你可以进行以下两种操作任意多次任意顺序：

- 选择连续 A 个，把他们全部换成 0。
- 选择连续 B 个，把他们全部换成 1。

问最后会产生多少种不同的字符串。答案对 10^9+7 取模。

$1 \le n \le 5000, 1 \le A, B \le n$

AGC045C Range Set

不妨设 $A \geq B$。

反向思考对于每个串能否变出来，我们每次能将连续的 A 个 0 或连续的 B 个 1 变成任意串。

AGC045C Range Set

不妨设 $A \geq B$。

反向思考对于每个串能否变出来，我们每次能将连续的 A 个 0 或连续的 B 个 1 变成任意串。

若存在连续的 A 个 0 就一定合法的。(从两头往中间构造)

AGC045C Range Set

不妨设 $A \geq B$。

反向思考对于每个串能否变出来，我们每次能将连续的 A 个 0 或连续的 B 个 1 变成任意串。

若存在连续的 A 个 0 就一定合法的。(从两头往中间构造)

所以对于一个串，我们将连续的 $\geq B$ 的 1 全部替换成 0 后，若存在 $\geq A$ 的连续的 0 就是合法的。

AGC045C Range Set

不妨设 $A \geq B$。

反向思考对于每个串能否变出来，我们每次能将连续的 A 个 0 或连续的 B 个 1 变成任意串。

若存在连续的 A 个 0 就一定合法的。(从两头往中间构造)

所以对于一个串，我们将连续的 $\geq B$ 的 1 全部替换成 0 后，若存在 $\geq A$ 的连续的 0 就是合法的。

DP $f_{i,j,0/1}$ 前 i 个数，目前替换后连续的 0 的个数为 j，目前在填 0/1 的方案数，DP 过程中顺便把答案加上即可。

前缀和优化后，时间复杂度 $O(n^2)$。

CF1458C Latin Square

T 组测试数据，每次给一个 $n \times n$ 的矩阵，每行每列都是个 $1 \to n$ 的排列。有 m 次操作，如果是 `UDLR` 就是要把整个矩阵每行/每列往一个方向循环移动一格。如果是 `IC`，就是把矩阵每行/每列变成原来的逆排列。求最后的矩阵。

数据范围：$1 \le T \le 1000$，$1 \le \sum n \le 1000$，$1 \le \sum m \le 10^5$，$1 \le a_{i,j} \le n$。

CF1458C Latin Square

设三元组 (a, b, c) 表示 $ans_{a,b} = c$，位移直接打标记，置换求逆直接交换某两维。

CF1361E James and the Chase

给定一个有 n 个点 m 条边的**有向**连通图。称一个点是**好的**当且仅当它到其他点都有且只有一条**简单路径**。如果好的点至少有 20% 则输出所有好的点，否则输出 `-1`。

单个测试点内有多组数据。 $1 \le T \le 2 \times 10^3, 1 \le n \le 10^5, 1 \le m \le 2 \times 10^5, \sum n \le 10^5, \sum m \le 2 \times 10^5$。

CF1361E James and the Chase

随机几次（100 次，正确率 1-$(\frac{4}{5})^{100}$），没找到就当没有（dfs 树出现横叉边就不合法了）。否则找到一个合法点然后推出其他点。

CF1361E James and the Chase

随机几次（100 次，正确率 1-$(\frac{4}{5})^{100}$），没找到就当没有（dfs 树出现横叉边就不合法了）。否则找到一个合法点然后推出其他点。

注意到这时没有横叉边。

容易发现一个点的子树内有两个跨过这个点的返祖边就不合法。否则只有一条的话设指向 v，那么 v 合法这个点就合法。

CF1444D Rectangular Polyline

t 组数据。

给定 h 条水平线段，长度依次为 $l_1, l_2, \ldots, l_h$ 和 v 条竖直线段 $p_1, p_2, \ldots, p_v$，要求求出一种方案使竖直线段和水平线段交替首尾相接，且不在除端点外的其它地方有交点。

$\sum h + v \leq 1000$，**每条线段长度小于** 1000。

CF1444D Rectangular Polyline

只要横竖个数相等，且能分别分成两组长度相等的就有解。

CF1444D Rectangular Polyline

只要横竖个数相等，且能分别分成两组长度相等的就有解。

考虑总体先向下再向右（然后再向右向下的构造同理），要求向右的个数不少于向下的，于是我们将向下的按长度从大到小依次摆放，向右的从小到大依次摆放。

所有线一定不会超过对角线。

CF1444D Rectangular Polyline

只要横竖个数相等，且能分别分成两组长度相等的就有解。

考虑总体先向下再向右（然后再向右向下的构造同理），要求向右的个数不少于向下的，于是我们将向下的按长度从大到小依次摆放，向右的从小到大依次摆放。

所有线一定不会超过对角线。

向下的不够了就直接用向上的，容易发现这样翻上来的一定不会相交。